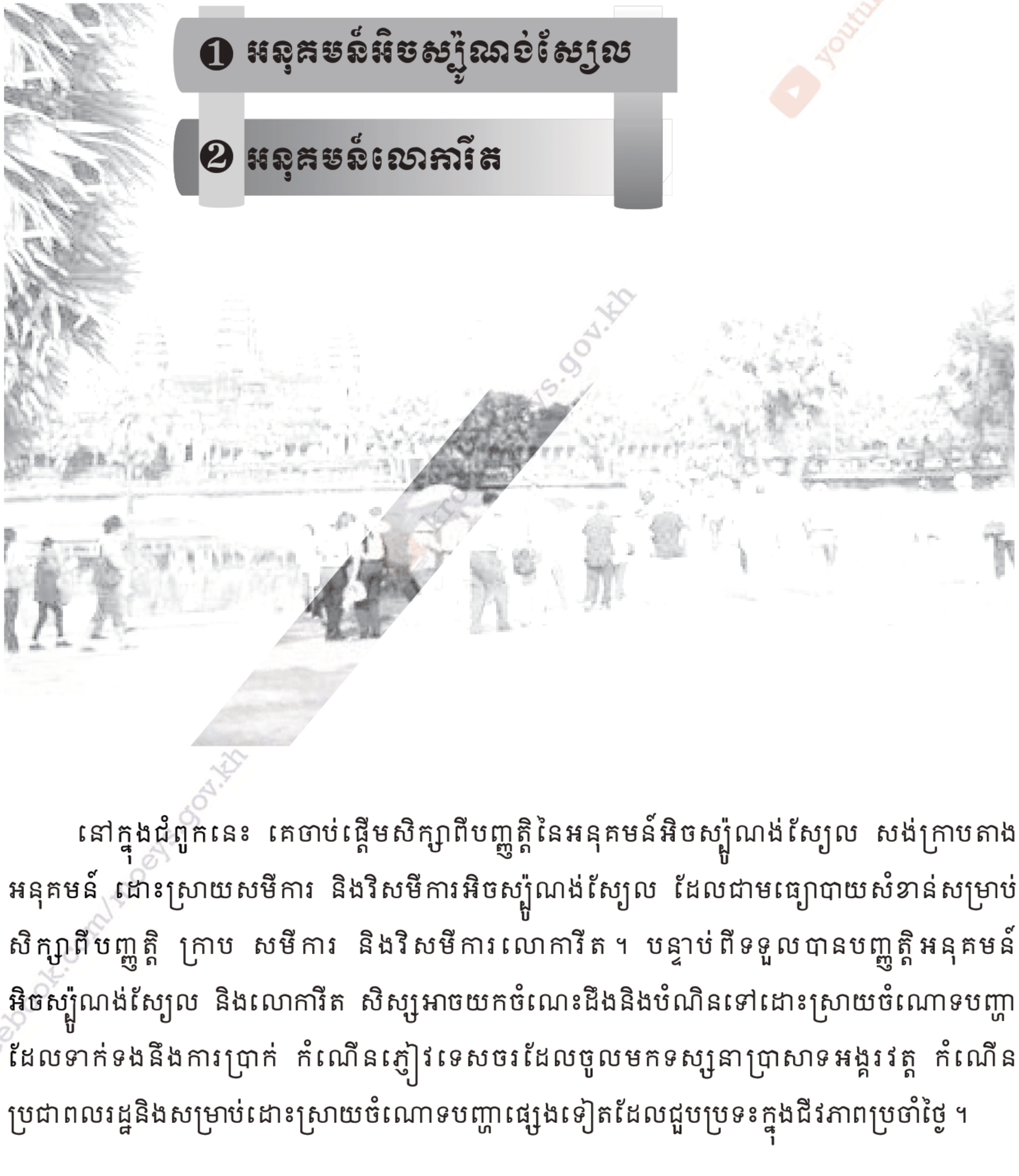
ជំពូក 2

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត



❶ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

❷ អនុគមន៍លោការីត

youtube.com/Mmeys
facebook.com/mmeys
www.moeys.gov.kh

នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ហត្តិនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់សិក្សាពីបញ្ហត្តិ ក្រាប សមីការ និងវិសមីការលោការីត។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ហត្តិអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត សិស្សអាចយកចំណេះដឹងនិងបំណិនទៅដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការប្រាក់ កំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត កំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

មេរៀនទី 1

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1. ស្វ័យគុណ

1.1 និយមន័យ

ស្វ័យគុណ n នៃចំនួន a ជាផលគុណនៃ n កត្តា ដែលកត្តានីមួយៗស្មើនឹង a ។

គេសរសេរ $\underbrace{a \cdot a \cdot a \ldots \cdot a}_{n \text{ កត្តា}} = a^n$

ដែល $n \in \mathbb{N}$

a^n អានថា a ស្វ័យគុណ n

n ហៅថានិទស្សន្តដែល n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

a ហៅថា គោលនៃស្វ័យគុណ ។

វត្ថុបំណង

- គណនាឫសទី n
- សរសេររ៉ាឌីកាល់ជាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អនុវត្តន៍លើអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ឧទាហរណ៍ 1 សរសេរជាស្វ័យគុណគោល 2

ក. $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ ខ. $128 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 សរសេរជាស្វ័យគុណគោល 3

ក. $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$ ខ. $243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនា

ក. $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$ ខ. $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$

គ. $\underbrace{m \times m \times m \times \ldots \times m}_{20 \text{ កត្តា}} = m^{20}$ ឃ. $a \times a \times a \times a \times a = a^5$ ។

1.2 លក្ខណៈនៃស្វ័យគុណ

ក. ផលគុណនៃស្វ័យគុណគោលដូចគ្នា

គេមាន $3^2 \times 3^3 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$; $3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$

យើងសង្កេតឃើញថា $3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$ ។ គេទាញបាន $\boxed{a^m \times a^n = a^{m+n}}$ ។

ជាទូទៅ ផលគុណនៃស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នា ជាស្វ័យគុណដែលនិទស្សន្តជាផលបូកនៃនិទស្សន្តរបស់វា ។

ឧទាហរណ៍ $8^3 \times 8^5 = 8^{3+5} = 8^8$; $a^2 \times a^3 = a^{2+3} = a^5$ ។

ខ. ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ

គេមាន $(3^4)^2 = 3^4 \times 3^4 = 3^{4+4} = 3^8$; $(3^4)^2 = 3^{4\times 2} = 3^8$

យើងសង្កេតឃើញថា $(3^4)^2 = 3^{4\times 2} = 3^8$ ។

គេទាញបាន $\boxed{(a^m)^n = a^{m\times n}}$ ។

ជាទូទៅ ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ ជាស្វ័យគុណដែលនិទស្សន្តជាផលគុណនៃនិទស្សន្តរបស់វា ។

ឧទាហរណ៍ $(8^7)^3 = 8^{7\times 3} = 8^{21}$; $(a^2)^3 = a^{2\times 3} = a^6$ ។

គ. ស្វ័យគុណនៃផលគុណ

គេមាន $(3\times 5)^2 = (3\times 5)\times(3\times 5) = 15\times 15 = 225$

$(3\times 5)^2 = 3^2 \times 5^2 = 9\times 25 = 225$

យើងសង្កេតឃើញថា $(3\times 5)^2 = 3^2\times 5^2 = 225$ ។

គេទាញបាន $\boxed{(ab)^n = a^n \times b^n}$ ។

ជាទូទៅ ស្វ័យគុណនៃផលគុណដែលមានគោលខុសគ្នា ជាផលគុណនៃស្វ័យគុណ ។

ឧទាហរណ៍ $(5\times 7)^2 = 5^2\times 7^2 = 25\times 49 = 1225$; $(x\times y)^4 = x^4y^4$ ។

ឃ. ស្វ័យគុណនៃផលចែក

គេមាន $\left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3\times 3\times 3\times 3}{2\times 2\times 2\times 2} = \frac{81}{16}$; $\left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}$

យើងសង្កេតឃើញថា $\left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}$ ។

គេទាញបាន $\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}}$ $(b\neq 0)$ ។

ជាទូទៅ ស្វ័យគុណនៃផលចែកដែលមានគោលខុសគ្នា ជាផលចែកនៃស្វ័យគុណ ។

ឧទាហរណ៍ $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{5^2}{7^2} = \frac{25}{49}$; $\left(\frac{x}{y}\right)^5 = \frac{x^5}{y^5}$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ង. ផលចែកនៃស្វ័យគុណគោលដូចគ្នា

គេមាន $\frac{3^4}{3^2} = \frac{3\times3\times3\times3}{3\times3} = 3^2$; $\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2$

យើងសង្កេតឃើញថា $\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2$ ។

គេទាញបាន $\boxed{\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}}$. $(a \neq 0)$ ។

ជាទូទៅ ផលចែកនៃស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នា ជាស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាផលសងនៃនិទស្សន្តតំណាំងចែក និងនិទស្សន្តតួចែករបស់វា ។

ឧទាហរណ៍ $\frac{8^7}{8^3} = 8^{7-3} = 8^4$ ។

ជាទូទៅ បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានទីប គេបាន

ក. $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ខ. $(a^m)^n = a^{mn}$ គ. $(ab)^n = a^n b^n$

ឃ. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $(b \neq 0)$ ង. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$ ។

លំហាត់គំរូ សម្រួល ក. $(-2)^3(-2)^7$ ខ. $(3^5)^7$ គ. $(4x^a \cdot y^b)(x^2 \cdot y^3)$

ឃ. $\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^5$ ង. $\frac{7^6}{7^5}$ ច. $(5x^3y^5z^2)^4$ ។

ចម្លើយ ក. $(-2)^3(-2)^7 = (-2)^{3+7} = (-2)^{10} = 1024$ ខ. $(3^5)^7 = 3^{5\times7} = 3^{35}$

គ. $(4x^a \cdot y^b)(x^2 \cdot y^3) = 4x^{a+2}y^{b+3}$ ឃ. $\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^5 = \frac{(x^2)^5}{(y^3)^5} = \frac{x^{10}}{y^{15}}$

ង. $\frac{7^6}{7^5} = 7^{6-5} = 7$ ច. $(5x^3y^5z^2)^4 = 625x^{12}y^{20}z^8$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $m^2 \times m^8$ ខ. $\frac{x^{11}}{x^9}$ គ. $4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4$

ឃ. $\left(\frac{m^3n^4}{m^2}\right)^2$ ង. $\left(\frac{4}{9}\right)^3 \div \left(\frac{16}{25}\right)^2$ ច. $\frac{(a^5b^3)^2}{a^3b^2}$ ។

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

1.3 ស្វ័យគុណសូន្យនិងចម្រាសនៃស្វ័យគុណ

ក. ស្វ័យគុណសូន្យ

គេមាន $\frac{5^3}{5^3} = \frac{5\times5\times5}{5\times5\times5} = 1$; $\frac{5^3}{5^3} = 5^{3-3} = 5^0$

គេសង្កេតឃើញថា $\frac{5^3}{5^3} = 5^0 = 1$ ។

គេមាន $\frac{a^4}{a^4} = \frac{a\times a\times a\times a}{a\times a\times a\times a} = 1$; $\frac{a^4}{a^4} = a^{4-4} = a^0$ ។

គេទាញបាន $\boxed{a^0 = 1}$, $(a\neq 0)$ ។

ឧទាហរណ៍ $5^0 = 1$; $(-5)^0 = 1$; $\left(\frac{3}{2}\right)^0 = 1$; $3^0 + (-3)^0 = 1+1 = 2$ ។

ខ. ចម្រាសនៃស្វ័យគុណ

គេមាន $\frac{5^3}{5^5} = \frac{5\times5\times5}{5\times5\times5\times5\times5} = \frac{1}{5\times5} = \frac{1}{5^2}$; $\frac{5^3}{5^5} = 5^{3-5} = 5^{-2}$

គេសង្កេតឃើញថា $\frac{1}{5^2} = 5^{-2}$ ។

គេទាញបាន $\boxed{\frac{1}{a^n} = a^{-n}}$, $(a\neq 0)$ ។

គេមាន $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$; $\frac{1}{3^{-2}} = \frac{1}{\frac{1}{3^2}} = 3^2$ ។

គេទាញបាន $\boxed{a^n = \frac{1}{a^{-n}}}$ ។

ជាទូទៅ ក. $a^0 = 1$, $(a\neq 0)$ ខ. $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, $(a\neq 0)$, $n\in\mathbb{N}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា

ក. -4^0 ខ. $(-4)^0$

គ. $x^5 \div x^{-1}$ ឃ. $(x^{-1}y^{-3})^{-1}$

ង. $(2^0 + 2^{-1}) \div 3^{-2}$ ច. $\left(\frac{a^2}{a^{-2}}\right)^{-2}$

ឆ. 4×2^n ជ. $\frac{2^m}{8}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ គណនា ក. $-4^0 = -1$ ខ. $(-4)^0 = 1$

គ. $x^5 \div x^{-1} = x^5 \times x^1 = x^6$ ឃ. $(x^{-1}y^{-3})^{-1} = \dfrac{1}{x^{-1}y^{-3}} = xy^3$

ង. $(2^0 + 2^{-1}) \div 3^{-2} = \left(1 + \dfrac{1}{2}\right) \div \dfrac{1}{3^2}$ ច. $\left(\dfrac{a^2}{a^{-2}}\right)^{-2} = (a^2 \cdot a^2)^{-2}$

$= \dfrac{3}{2} \div \dfrac{1}{9}$ $= (a^4)^{-2}$

$= \dfrac{3}{2} \times 9$ $= \dfrac{1}{(a^4)^2}$

$= \dfrac{27}{2}$ $= \dfrac{1}{a^8}$

ឆ. $4 \times 2^n = 2^2 \times 2^n = 2^{n+2}$ ជ. $\dfrac{2^m}{8} = \dfrac{2^m}{2^3} = 2^{m-3}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $(0.05)^0$ ខ. $(-7^2)^0$ គ. 5×8^0

ឃ. $\dfrac{(8^{2-2n})(16^{3-n})}{(4^{2n})^{-1}}$ ង. $2\left(\dfrac{4}{m}\right)^{-2}$ ច. $\left(\dfrac{6}{12m^{-3}}\right)^{-1}$

ឆ. $\dfrac{(2^0 + 2^{-1})}{3^{-2}}$ ជ. $\dfrac{x^{-3}y^4}{x^4y^{-3}}$ ឈ. $\dfrac{m^{-1} + n^{-1}}{m^{-1} - n^{-1}}$ ។

2. ឫសទី n

2.1 ឫសទី n ដែល n ជាចំនួនគត់គូនិងសេស

x ជាឫសការេនៃចំនួនវិជ្ជមាន a កាលណា $x^2 = a$ ។

$4^2 = 16$ គេថា 4 ជាឫសការេនៃ 16 ហើយ $(-4)^2 = 16$ គេថា -4 ជាឫសការេនៃ 16 ។

ហេតុនេះ 16 មានឫសការេពីរគឺ 4 និង -4 ហើយ 4 ជាឫសការេវិជ្ជមាននៃ 16 គេកំណត់សរសេរ $\sqrt{16} = 4$ រីឯឫសការេអវិជ្ជមាន គេកំណត់សរសេរ $-\sqrt{16} = -4$ ។

ជាទូទៅ ចំនួនពិតវិជ្ជមាន a មានឫសការេពីរគឺ $\sqrt{a}$ និង $-\sqrt{a}$ ។

ឧទាហរណ៍ ឫសការេប្រាកដនៃ 36 គឺ $\sqrt{36} = 6$ និង $-\sqrt{36} = -6$ ។

សម្គាល់ ចំនួនអវិជ្ជមានពុំមានឫសការេទេ ចំនួន 0 មានឫសការេតែមួយគឺ 0 ។

ឧទាហរណ៍ -9 ពុំមានឫសការេទេ ព្រោះ $3^2 \neq -9$, $(-3)^2 \neq -9$ ។

បើ x ជាឫសគូបនៃ a នោះ $x^3 = a$, $x = \sqrt[3]{a}$ ។

ក្នុងករណី $x = 2$ គេបាន $2^3 = 8$ គេថា 2 ជាឫសគូបនៃ 8 ។

ក្នុងករណី $x = -2$ គេបាន $(-2)^3 = -8$ គេថា -2 ជាឫសគូបនៃ -8 ។

យើងសង្កេតឃើញថា ទោះបីជាចំនួនអវិជ្ជមាន -8 ក៏មានឫសគូបរបស់វាដែរ

- ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន
- ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

ជាទូទៅ ឫសគូបនៃចំនួនពិត a មានតែមួយគត់គឺ $\sqrt[3]{a}$ ។

ឧទាហរណ៍ ឫសគូបនៃ 27 គឺ $\sqrt[3]{27} = 3$ និង ឫសគូបនៃ -1 គឺ $\sqrt[3]{-1} = -1$ ។

ដូចគ្នាដែរ គេអាចគណនាឫសទី 4 ឫសទី 5 នៃ a គឺ

- បើ x ជាឫសទី 4 នៃចំនួនវិជ្ជមាន a នោះ $x^4 = a$; $x = \sqrt[4]{a}$ និង $x = -\sqrt[4]{a}$
- បើ x ជាឫសទី 5 នៃ a នោះ $x^5 = a$; $x = \sqrt[5]{a}$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 យើងទាញបាន $\sqrt{a^2} = |a|$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $\sqrt[3]{2^3} = \sqrt[3]{8} = 2$; $\sqrt[3]{(-2)^3} = \sqrt[3]{-8} = -2$

យើងទាញបាន $\sqrt[3]{a^3} = a$ ។

ជាទូទៅ a ជាចំនួនពិត និង $n \geq 2$ ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបវិជ្ជមាន គេបាន

ក. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n ជាចំនួនគត់គូ ខ. $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n ជាចំនួនគត់សេស ។

លំហាត់គំរូ គណនា ក. ឫសការេនៃ $\frac{9}{25}$ ខ. ឫសគូបនៃ $\sqrt[3]{-125}$; $-\sqrt[3]{-1}$

គ. $\sqrt[4]{81}$ ឃ. $\sqrt{(x-1)^2}$; $\sqrt[4]{81a^4}$ ។

ចម្លើយ ក. បើ x ជាឫសការេនៃ $\frac{9}{25}$ នោះ $x^2 = \frac{9}{25}$

គេបាន $x = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$; $x = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$ ។

ខ. $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3} = -5$; $-\sqrt[3]{-1} = -\sqrt[3]{(-1)^3} = -(-1) = 1$ ។

គ. $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$ ឃ. $\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$; $\sqrt[4]{81a^4} = \sqrt[4]{3^4a^4} = 3|a|$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$ ខ. $\sqrt{x^2-6x+9}$ គ. $\sqrt[6]{(-10)^6}$

ឃ. $\sqrt[3]{-64x^3y^6}$ ង. $\sqrt[4]{16(x-2)^4}$ ច. $\sqrt[6]{(x+3)^6}$ ។

2.2 គុណកន្សោមរ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ សម្រួល $\sqrt[3]{27}\times\sqrt[3]{125}$ និង $\sqrt[3]{27\times125}$ រួចប្រៀបធៀបចម្លើយ

គេមាន $\sqrt[3]{27}\times\sqrt[3]{125}=\sqrt[3]{3^3}\times\sqrt[3]{5^3}=3\cdot5=15$

និង $\sqrt[3]{27\times125}=\sqrt[3]{3^3\times5^3}=\sqrt[3]{(3\times5)^3}=\sqrt[3]{15^3}=15$ ។

គេសង្កេតឃើញថា $\sqrt[3]{27}\times\sqrt[3]{125}=\sqrt[3]{27\times125}=15$ ។

ជាទូទៅ $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n\geq2$ និងគ្រប់ចំនួនវិជ្ជមាន a និង b ។

សម្រាយបញ្ជាក់ បង្ហាញថា $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$?

តាង $x=\sqrt[n]{a}$ គេបាន $a=x^n$; $y=\sqrt[n]{b}$ គេបាន $b=y^n$

នាំឱ្យ $x^ny^n=ab$ ឬ $(xy)^n=ab$ ឬ $xy=\sqrt[n]{ab}$ ។

ដូចនេះ $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$ ។

ឧទាហរណ៍ $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}=\sqrt{2\cdot8}=\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4$ ។

2.3 ចែកកន្សោមរ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ គណនា $\sqrt{\frac{64}{9}}$ និង $\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{9}}$ រួចប្រៀបធៀបចម្លើយ ។

គេបាន $\sqrt{\frac{64}{9}}=\sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2}=\frac{8}{3}$; $\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{9}}=\frac{\sqrt{8^2}}{\sqrt{3^2}}=\frac{8}{3}$

យើងសង្កេតឃើញថា $\sqrt{\frac{64}{9}}=\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{9}}=\frac{8}{3}$ ។

ជាទូទៅ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n\geq2$ និង $a>0$, $b>0$ ។

youtube.com/moeys
moeysgov.kh
krou.
facebook.com/moeys.gov.kh

សម្រាយបញ្ជាក់ បង្ហាញថា $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ ។

តាង $x = \sqrt[n]{a}$ គេបាន $a = x^n$; $y = \sqrt[n]{b}$ គេបាន $b = y^n$

នាំឱ្យ $\frac{a}{b} = \frac{x^n}{y^n}$ ឬ $\frac{a}{b} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$ ឬ $\frac{x}{y} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ ។

ដូចនេះ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$, $b \neq 0$ ។

ឧទាហរណ៍ $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = \sqrt{4} = \sqrt{2^2} = 2$ ។

2.4 សរសេររ៉ាឌីកាល់ជាស្ទ័យគុណសនិទាន

ដើម្បីពង្រីកគំនិតក្នុងការសិក្សាស្ទ័យគុណ គេបង្កើតបន្ថែមនូវស្ទ័យគុណសនិទាន ដូចជា $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}$ និង $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}$ តាមលក្ខណៈនៃស្ទ័យគុណ $(a^m \times a^n = a^{m+n})$

គេបាន $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = a^1 = a$ ម្យ៉ាងទៀត $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{a^2} = a$ ។

គេសង្កេតឃើញថា $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ មានន័យថា $\sqrt{a}$ កំណត់សរសេរដោយ $a^{\frac{1}{2}}$ ។

$\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a}$ និង $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ តាមលក្ខណៈនៃស្ទ័យគុណ

គេបាន $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{a^3} = a$; $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}} = a^1 = a$ ។

គេសង្កេតឃើញថា$a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a$ មានន័យថា $\sqrt[3]{a}$ កំណត់សរសេរដោយ $a^{\frac{1}{3}}$

ជាទូទៅ $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន $n \geq 2$ និង $m \geq 1$, $a > 0$ ។

ឧទាហរណ៍ $\sqrt[6]{x} = x^{\frac{1}{6}}$; $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$ ។

2.5 គុណសន្ធសៀន៍រ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ សម្រួលកន្សោម $\sqrt[3]{\sqrt[5]{x}}$ ។

គេមាន $\sqrt[3]{\sqrt[5]{x}} = (\sqrt[5]{x})^{\frac{1}{3}} = \left(3^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{15}} = \sqrt[15]{x}$; $\sqrt[3]{\sqrt[5]{x}} = \sqrt[3 \times 5]{x} = \sqrt[15]{x}$

គេសង្កេតឃើញថា $\sqrt[3]{\sqrt[5]{x}} = \sqrt[3 \times 5]{x} = \sqrt[15]{x}$ ។

ជាទូទៅ $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន $n \geq 2$ និង $k \geq 2$, $a > 0$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh
ok.kzou.edu.kh

សម្គាល់ $\sqrt[n]{a}$ ដែល n ជាសន្ទស្សន៍ ហើយ a ជារ៉ាឌីកង់ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ បង្ហាញថា $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ ។

តាង $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = x$ គេបាន $\sqrt[k]{a} = x^n \Rightarrow a = (x^n)^k = x^{nk}$ ឬ $x = \sqrt[nk]{a}$ ។

ដូចនេះ $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ ។

ឧទាហរណ៍ $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{2^6} = 2$; $\sqrt{\sqrt[4]{6561}} = \sqrt[8]{3^8} = 3$ ។

2.6 សម្រួលសន្ទស្សន៍រ៉ាឌីកាល់

ឧទាហរណ៍ $\sqrt[4]{25} = \sqrt[4]{5^2} = 5^{\frac{2}{4}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$; $\sqrt[3]{\sqrt{27}} = \sqrt[6]{27} = (3^3)^{\frac{1}{6}} = \sqrt{3}$ ។

ជាទូទៅ $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប $n \geq 2$ និង $k \geq 2$, $a > 0$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ បង្ហាញថា $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$?

តាង $x = \sqrt[nk]{a^{mk}}$ គេបាន $a^{mk} = x^{nk} \Rightarrow (a^m)^k = (x^n)^k$; $a^m = x^n$ ឬ $x = \sqrt[n]{a^m}$ ។

ដូចនេះ $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$ ។

ឧទាហរណ៍ $\sqrt[12]{7^6} + \sqrt{7} = 7^{\frac{6}{12}} + 7^{\frac{1}{2}} = 7^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{2}} = 2(7)^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{7}$ ។

លក្ខណៈប្ញសទី n : បើ $n \geq 2$, $m \geq 1$, $k \geq 2$ ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបវិជ្ជមាននិង a និង b ជាចំនួនវិជ្ជមាន គេបាន :

ក. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

ខ. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$

គ. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

ឃ. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$

ង. $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា

ក. $\sqrt[3]{32}$

ខ. $\sqrt{2x^2 - 4x + 2}$

គ. $\sqrt[3]{18a^3} \cdot \sqrt[3]{4b^2}$

ឃ. $3\sqrt[3]{25} \cdot 2\sqrt[3]{5}$

ង. $\sqrt[3]{\frac{27}{125}}$

ច. $\sqrt{\frac{25}{x^2}}$

ឆ. $\frac{\sqrt{16a^3}}{\sqrt{b^4}}$

ជ. $\frac{\sqrt[3]{27x^5}}{\sqrt[3]{343y^3}}$ ។

ចម្លើយ ក. $\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{8 \times 4} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{4} = 2\sqrt[3]{4}$ ។

ខ. $\sqrt{2x^2 - 4x + 2} = \sqrt{2(x-1)^2} = \sqrt{(x-1)^2} \cdot \sqrt{2} = |x-1|\sqrt{2}$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys kroum... moeys.gov.kh

គ. $\sqrt[3]{18a^3} \cdot \sqrt[3]{4b^2} = \sqrt[3]{18a^3 \cdot 4b^2}$

$= \sqrt[3]{3^2 \cdot 2 \cdot a^3 \cdot 2^2 \cdot b^2}$

$= \sqrt[3]{3^2 \cdot a^3 \cdot 2^3 \cdot b^2}$

$= 2a\sqrt[3]{9b^2}$ ។

ឃ. $3\sqrt[3]{25} \cdot 2\sqrt[3]{5} = 6\sqrt[3]{25 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{5^3} = 6 \cdot 5 = 30$ ។

ង. $\sqrt[3]{\frac{27}{125}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{\sqrt[3]{3^3}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{3}{5}$ ។

ច. $\sqrt{\frac{25}{x^2}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{x^2}} = \frac{5}{|x|}$ ។

ឆ. $\frac{\sqrt{16a^3}}{\sqrt{b^4}} = \frac{\sqrt{16a^3}}{\sqrt{b^4}} = \frac{\sqrt{16a^2 \cdot a}}{\sqrt{b^4}} = \frac{4|a|\sqrt{a}}{b^2}$ ។

ជ. $\frac{\sqrt[3]{27x^5}}{\sqrt[3]{343y^3}} = \frac{\sqrt[3]{27x^3x^2}}{\sqrt[3]{7^3y^3}} = \frac{3x\sqrt[3]{x^2}}{7y}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា

ក. $\sqrt[3]{0.001} \cdot \sqrt[3]{125}$ ខ. $\sqrt[5]{x+2} \cdot \sqrt[5]{x-2}$ គ. $\sqrt[4]{\frac{y}{5}} \cdot \sqrt[4]{\frac{7}{x}}$ ឃ. $\sqrt[6]{512x^3y^{12}}$

ង. $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$ ច. $\frac{14\sqrt{128ab}}{2\sqrt{2}}$ ឆ. $\frac{\sqrt[3]{8x^3y}}{\sqrt[3]{27y^{-2}}}$ ជ. $\sqrt[3]{\frac{1715}{5}}$ ។

3. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

រដ្ឋមួយមានប្រជាជន 1 លាននាក់ ។ មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកប្រជាជនបានកើន 30 % ។ គំនិតខាងលើនេះ អាចឱ្យគេប៉ាន់ស្មានចំនួនប្រជាជននៃរដ្ឋនេះនៅទសវត្សរ៍ខាងមុខ តាមទំនាក់ទំនងស៊ីតធរណីមាត្រ ៖

តួទី 1 : $a_0 = 1$ ផលធៀបរួម $r = 30\% = 0.30$

បើ a_1 ជាចំនួនប្រជាជននៃ 1 ទសវត្សរ៍ក្រោយ

$a_1 = a_0 + a_0r = a_0(1+r) = 1(1+0.3) = 1.3$ ។

បើ a_2 ជាចំនួនប្រជាជននៃ 2 ទសវត្សរ៍ក្រោយ

$a_2 = a_1 + a_1r = a_1(1+r) = 1.3(1+0.3) = (1.3)^2$ ។

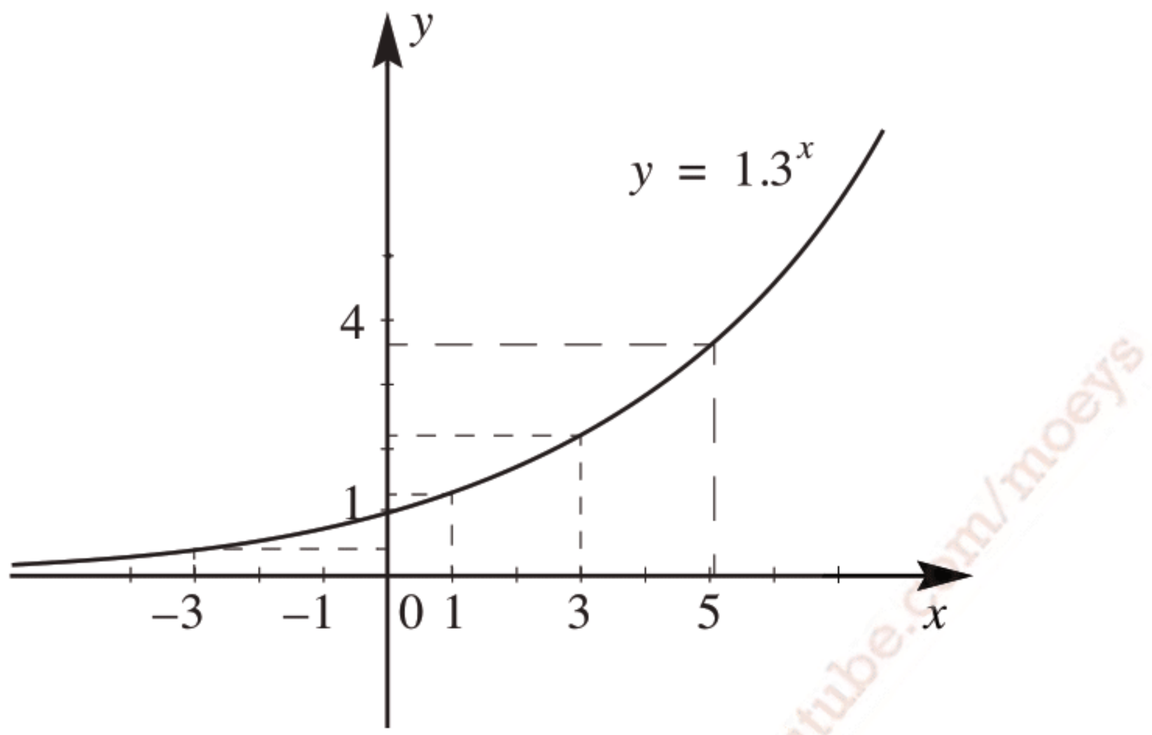
យើងទាញបាន $a_x = (1.3)^x$ ជាចំនួនប្រជាជនប្រែប្រួលទៅតាមអថេរ x ក្នុងករណីនេះយើង បកស្រាយវាជាអនុគមន៍ $f(x) = (1.3)^x$ ។

- បើ $x = 3$

នោះ $f(3) = (1.3)^3 = 2.19$ មានន័យថា នៅ 3 ទសវត្សរ៍ក្រោយមក រដ្ឋនេះ នឹងមានប្រជាជន 2.19 លាននាក់ ។

- បើ $x = -3$

នោះ $f(-3) = (1.3)^{-3} = 0.45$ មានន័យថា កាលពី 3 ទសវត្សរ៍មុនរដ្ឋនេះមាន ប្រជាជនប្រមាណតែ 0.45 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ ។



គេតាងក្រាបនៃអនុគមន៍ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង កំណើននៃប្រជាជនកើនតាមឆ្នាំ ។

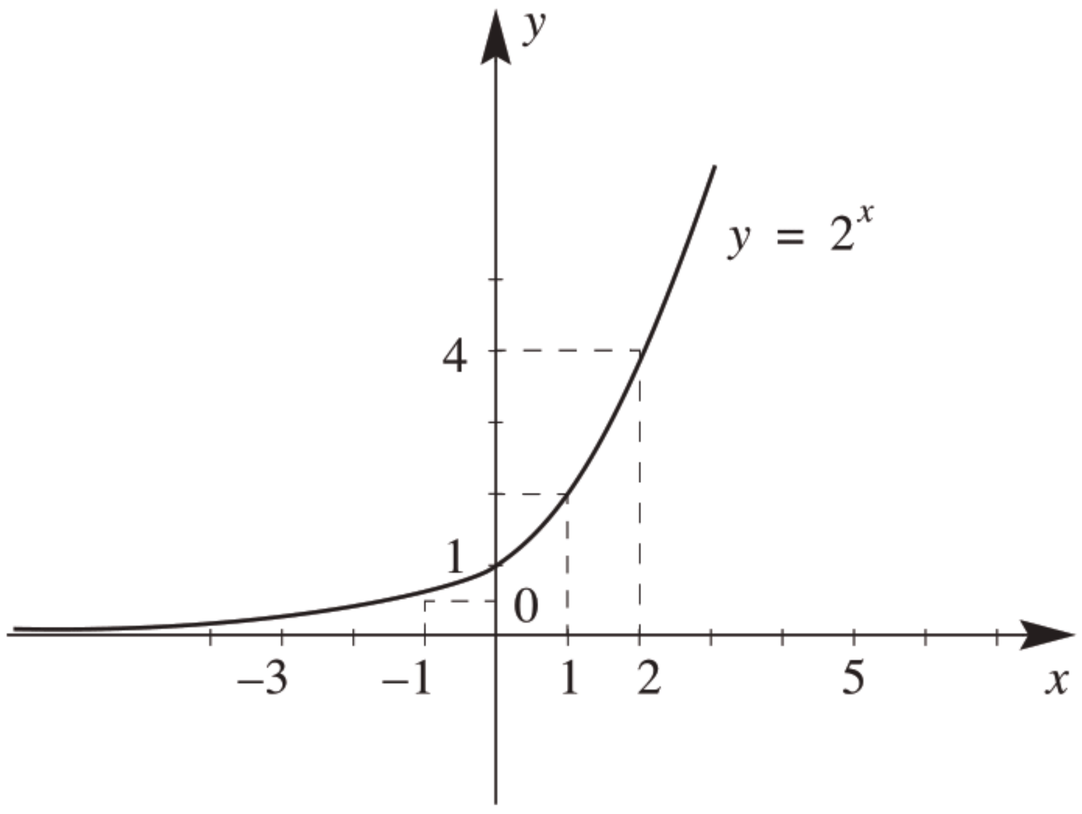
$f(x) = (1.3)^x$ ជាស្វ័យគុណដែលមានគោលជាចំនួន **ថេរ** និងនិទស្សន្តជា **អថេរ** ហៅថា **អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ។

និយមន័យ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = a^x$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិត វិជ្ជមាន ខុសពី 1 ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាតម្លៃលេខ និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$
–2	0.25
–1	0.50
0	1
1	2
2	4



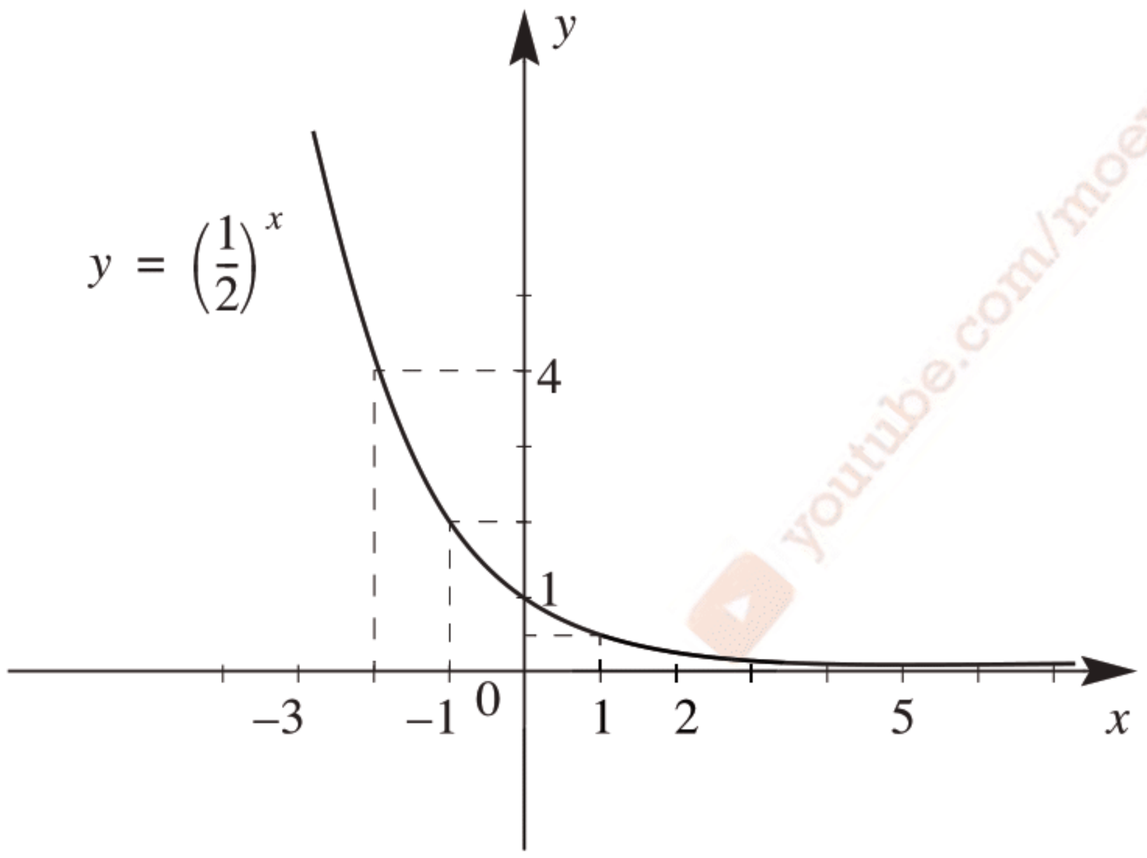
យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = 2^x$ កើន ហើយក្រាបនៃ $y = 2^x$ កាត់អ័ក្ស (Oy) ត្រង់ចំណុច $(0, 1)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 2 គណនាតម្លៃលេខនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
-2	4
-1	2
0	1
1	0.5
2	0.25



យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ចុះ ហើយក្រាបនៃ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ កាត់អ័ក្ស (oy) ត្រង់ចំណុច $(0, 1)$ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាប ក. $y = 4^x$ ខ. $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

គ. $y = 3^x$ ឃ. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ ។

4. សមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

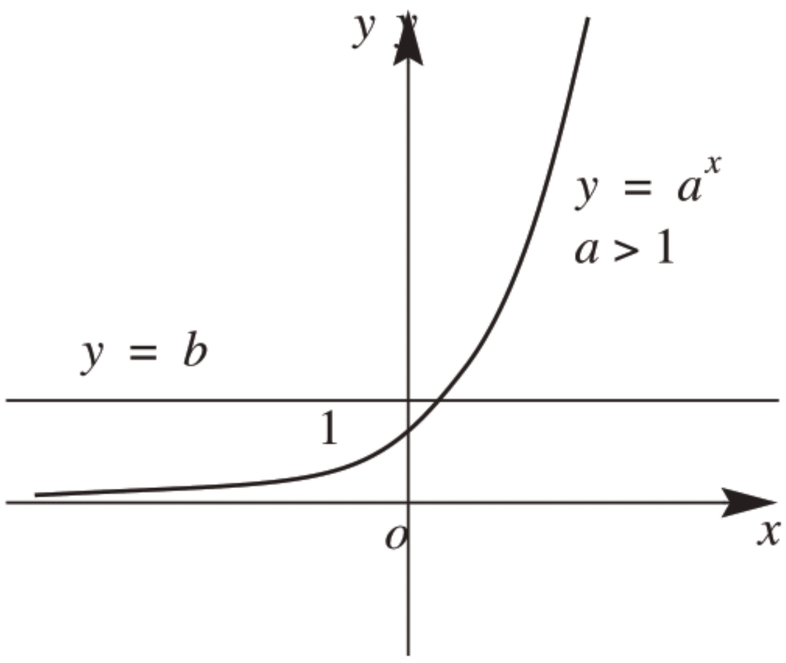
4.1 សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

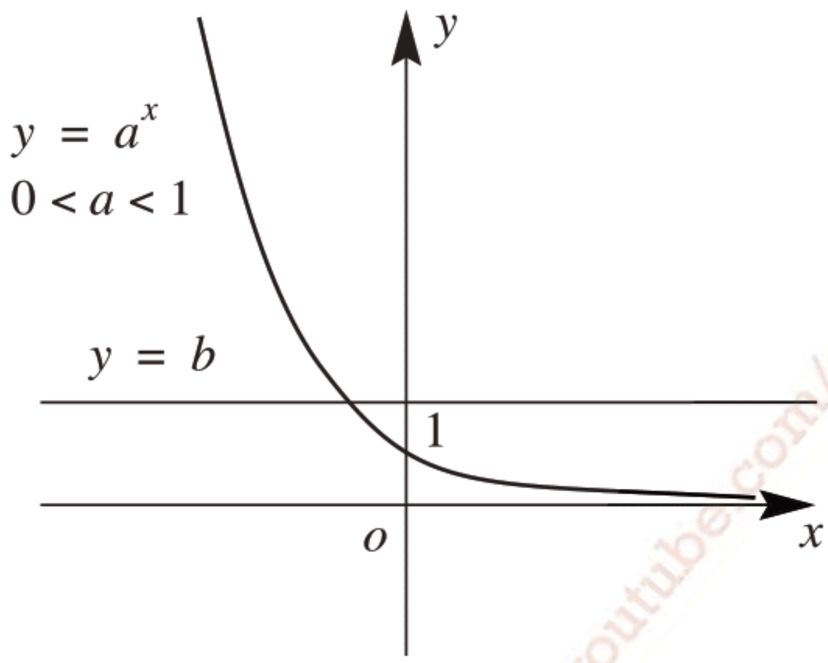
គេមានអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ ដែល a ជាចំនួនពិត វិជ្ជមាន ខុសពី 1 និង បន្ទាត់ $y = b$ ដែល $b > 0$ ។

តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា បន្ទាត់ $y = b$ កាត់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x$ ត្រង់មួយចំណុច ។ គេបានអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វជាតម្លៃ x តែមួយគត់ ដែលជា **ឫស** របស់សមីការ $b = a^x$ ។

សមីការ $b = a^x$ ដែល a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ខុសពី 1 ហើយ $b > 0$ ហៅថា **សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ។

បំណកស្រាយតាមក្រាប





ជាទូទៅ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $a > 0$, $a \neq 1$ $a^x = a^y$ សមមូល $x = y$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $4^x = 8$ ខ. $3^{1-x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ គ. $5 \times 2^x = 40$

ឃ. $18 \times 3^x = 2$ ង. $4^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-3x}$ ច. $5^{1-x} = (0.2)^{3x}$ ។

ចម្លើយ ក. $4^x = 8$, $(2^2)^x = 2^3$

$2x = 3$

$x = \frac{3}{2}$ ។

ខ. $3^{1-x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $3^{1-x} = 3^{-\frac{1}{2}}$

$1 - x = -\frac{1}{2}$

$x = \frac{3}{2}$ ។

គ. $5 \times 2^x = 40$, $2^x = 8$

$2^x = 2^3$

$x = 3$ ។

ឃ. $18 \times 3^x = 2$, $3^x = \frac{1}{9}$

$3^x = 3^{-2}$

$x = -2$ ។

ង. $4^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-3x}$

$2^{2x-2} = (2^{-1})^{1-3x}$

$2x - 2 = 3x - 1$

$x = -1$ ។

ច. $5^{1-x} = (0.2)^{3x}$

$5^{1-x} = (5^{-1})^{3x}$

$1 - x = -3x$

$x = -\frac{1}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $4^x = \frac{1}{2}$ ខ. $4^x = 1$ គ. $2^x = 0$

ឃ. $3^{x-1} = \left(\frac{1}{9}\right)^x$ ង. $2^x \times 8^{1-x} = \frac{1}{4}$ ច. $3^{x^2-2x} = 27$ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4.2 វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

គេមានអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = a^x$ ដែល $a > 0$, $a \neq 1$ និង $x \in R$

- បើ $a > 1$ នោះ $y = a^x$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។

ដូចនេះ $a^x \geq a^y$ សមមូល $x \geq y$

$a^x \leq a^y$ សមមូល $x \leq y$ ។

- បើ $0 < a < 1$ នោះ $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ច ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។

ដូចនេះ $a^x \geq a^y$ សមមូល $x \leq y$

$a^x \leq a^y$ សមមូល $x \geq y$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $2^x \leq \frac{1}{16}$ ខ. $16^n < 8^{n+1}$ គ. $32^{5x+2} \geq 16^{5x}$

ឃ. $(0.7)^x > 0.49$ ង. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$ ច. $4^{3x-1} > \frac{1}{256}$ ។

ចម្លើយ

ក. $2^x \leq \frac{1}{16}$ សមមូល $2^x \leq \frac{1}{2^4}$ ព្រោះ $16 = 2^4$

$2^x \leq 2^{-4}$ លក្ខណៈនៃស្វ័យគុណ $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$

$x \leq -4$ គោល $2 > 1$ ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \in (-\infty, -4]$ ។

ខ. $16^n < 8^{n+1}$ សមមូល $(2^4)^n < 2^{3(n+1)}$ ព្រោះ $16 = 2^4$; $8 = 2^3$

$2^{4n} < 2^{3n+3}$ (គោល $2 > 1$)

$4n < 3n + 3$ ឬ $4n - 3n < 3$ ឬ $n < 3$ ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $n \in (-\infty, 3)$ ។

គ. $32^{5x+2} \geq 16^{5x}$ សមមូល $(2^5)^{5x+2} \geq (2^4)^{5x}$ ព្រោះ $32 = 2^5$; $16 = 2^4$

$(2)^{5(5x+2)} \geq (2)^{4(5x)}$ លក្ខណៈនៃស្វ័យគុណ $(a^m)^n = a^{mn}$

$25x + 10 \geq 20x$ ឬ $25x - 20x \geq -10$

ឬ $5x \geq -10$ (ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 5) គេបាន $x \geq -2$ ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \in [-2, +\infty)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

ឃ. $(0.7)^x > 0.49$ សមមូល $(0.7)^x > (0.7)^2$ ព្រោះ $0.49 = (0.7)^2$

$x < 2$ (គោលនៃស្វ័យគុណ $0.7 < 1$ ត្រូវប្តូរទិសដៅវិសមីការ) ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \in (-\infty, 2)$ ។

ង. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$ សមមូល $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$ ព្រោះ $4^x = 2^{2x}$

$t^2 - 6 \cdot t + 8 < 0$ តាង $t = 2^x$, $t > 0$

តាង $f(t) = t^2 - 6 \cdot t + 8$ មានឫស $t = 2$, $t = 4$

$f(t) < 0$ នោះ $2 < t < 4$ ឬ $t \in (2, 4)$

តែ $t = 2^x$ គេបាន $2 < 2^x < 2^2$ ឬ $1 < x < 2$ ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \in (1, 2)$ ។

ច. $4^{3x-1} > \frac{1}{256}$ សមមូល $4^{3x-1} > 4^{-4}$ តម្រូវគោលអង្គទាំងពីរឱ្យដូចគ្នា $\frac{1}{256} = \frac{1}{4^4} = 4^{-4}$

$3x - 1 > -4$ លក្ខណៈវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$3x > -3$ បូកអង្គទាំងពីរនឹង 1

$x > -1$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 3

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \in (-1, +\infty)$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ សាកឱ្យតម្លៃ $x > -1$ ឧទាហរណ៍ $x = 0$

$4^{3x-1} > \frac{1}{256}$ សមមូល $4^{3(0)-1} > \frac{1}{256}$ ជំនួស x ដោយ 0

$4^{-1} > \frac{1}{256}$ សម្រួល

$\frac{1}{4} > \frac{1}{256}$ ពិត (ប្រើលក្ខណៈ: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$) ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $3^x < \frac{1}{27}$

ខ. $4^x \geq 64$

គ. $16^{-x} < \frac{1}{256}$

ឃ. $3^{x-1} < \frac{1}{9}$

ង. $2^x \times 8^{1-x} \geq \frac{1}{4}$

ច. $3^{x^2-2x} < 27$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

5. អនុវត្តន៍អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ពូសុខ ទិញប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ពីធនាគារតម្លៃ 50 000 រៀល ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើគាត់បន្តទុកប្រាក់នោះនៅធនាគារបាន 3 ឆ្នាំ តើប្រាក់របស់គាត់សរុបត្រូវជាប៉ុន្មាន ?

ឆ្នាំទី 1 : ការប្រាក់ $50\,000 \times \frac{6}{100} = 3\,000$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 1 $50\,000 + 3000 = 53\,000$ រៀល ។

ឆ្នាំទី 2 : ការប្រាក់ $53\,000 \times \frac{6}{100} = 3\,180$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 2 $53\,000 + 3180 = 56\,180$ រៀល ។

ឆ្នាំទី 3 : ការប្រាក់ $56\,000 \times \frac{6}{100} = 3\,370\,8$ រៀល

ប្រាក់សរុបក្នុងឆ្នាំទី 3 $56180 + 3370.8 = 59\,550\,8$ រៀល ។

ដូចនេះ បើតាង P ជាចំនួនប្រាក់ដើម ហើយ i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ នោះ

- ចំនួនការប្រាក់នៃឆ្នាំទី 1 គឺ iP
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី1 គឺ $P + iP = P(1 + i)$
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី 2 គឺ $P(1 + i) + P(1 + i)i = P(1 + i)^2$
- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី 3 គឺ $P(1 + i)^2 + P(1 + i)^2 i = p(1 + i)^3$

⋮ ⋮ ⋮

- ចំនួនប្រាក់សរុបនៃឆ្នាំទី t គឺ $p(1 + i)^t$ ។

ជាទូទៅ បើតាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ នោះចំនួនប្រាក់សរុបគឺ $A = P(1 + i)^t$ ។

សម្គាល់ - រូបមន្ត $A = P(1 + i)^t$ ប្រើបានតែក្នុងករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។

- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយឆមាសម្តងគេប្រើ $A = P\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{2t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់ពីរដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $2t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយ ឆមាសទទួលអត្រាការប្រាក់ $i/2$ ។

- ករណីទូទាត់ការប្រាក់មួយត្រីមាសម្តងគេប្រើ $A = P\left(1 + \frac{i}{4}\right)^{4t}$ ព្រោះមួយឆ្នាំទូទាត់ការប្រាក់បួនដង នាំឱ្យ t ឆ្នាំទូទាត់ $4t$ ហើយមួយឆ្នាំទទួលការប្រាក់ i នាំឱ្យមួយត្រីមាស ទទួលការប្រាក់ $i/4$ ។

ជាទូទៅ បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានរូបមន្ត $A = P\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 នៅឆ្នាំ 1987 អ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់បានទិញដីមួយកន្លែងថ្លៃ 84 000 ដុល្លារ ហើយនៅឆ្នាំ 2007 គាត់បានលក់ដីនោះវិញដោយទទួលបានតម្លៃ 49 លានដុល្លារ ។ តើក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុននោះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញចំនួនប៉ុន្មាន បើប្រាក់របស់គាត់កើនពី 84 000 ដុល្លារ ដល់ 49 លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំ ។

ចម្លើយ តាង i ជាអត្រាការប្រាក់ចំណេញ

គេបាន $84000(1+i)^{20} = 49\,000\,000$

$$(1+i)^{20} = \frac{49\,000\,000}{84000}$$

$$(1+i)^{20} = \frac{49\,000}{84} \quad \text{(លើកឫសទី 20)}$$

$1 + i = 1.375$ ឬ $i = 0.375$ ។

ដូចនេះ ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកវិនិយោគទុនទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចំណេញ 37.5 % ។

លំហាត់គំរូ 2 នៅឆ្នាំ 1996 មានសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 3 405 នាក់ ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើង 30 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការដែលបង្ហាញចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996 ។

ខ. តើនៅឆ្នាំ 2006 មានសិស្សប៉ុន្មាននាក់បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ?

ចម្លើយ ក. សមីការសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ 1996

ប្រើរូបមន្ត $y = C(1+r)^t$ ដែល $C = 3405$ ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់

$r = 30\ \% = 0.30$ អត្រាសិស្សប្រឡងជាប់

t ឆ្នាំដែលសិស្សប្រឡងជាប់

y ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996

គេបាន $y = 3405(1+0.30)^t$ ។

ដូចនេះ សមីការតាងសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 1996 គឺ $y = 3405(1.30)^t$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

ខ. ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006

តាមសមីការខាងលើ $y = 3405(1.30)^t$ ដែល $t = 2006 - 1996 = 10$

គេបាន $y = 3405(1.30)^{10}$ ឬ 46941 ។

ដូចនេះ ចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំ 2006 គឺ 46941 នាក់ ។

លំហាត់គំរូ 3 កសិករម្នាក់ទិញត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងសម្រាប់ភ្ជួរស្រែ ក្នុងតម្លៃ 50 000 ដុល្លារ ។ ត្រាក់ទ័រនោះចុះថ្លៃ 10 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃត្រាក់ទ័រក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ ។

ចម្លើយ ប្រើរូបមន្ត $y = C(1-r)^t$ ដែល $C = 50000$ ជាតម្លៃទិញ

$r = 10\ \% = 0.10$ ជាអត្រាចុះថ្លៃ

$t = 7$ ជាចំនួនឆ្នាំ

y ជាតម្លៃលក់នៅឆ្នាំក្រោយពីចុះថ្លៃ

គេបាន $y = 50\,000(1-0.10)^7$

$= 23914.85$ ។

ដូចនេះ ក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ តម្លៃត្រាក់ទ័រនៅសល់ត្រឹមតែ 23 914.85 ដុល្លារ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ពូស៊ុយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយ ទទួលបានប្រាក់សរុបចំនួន 1000 ដុល្លារ ។ តើពូស៊ុយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន ?

ខ. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 20 ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 1 000 ដុល្លារ ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 12 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 60 ឆ្នាំ?

គ. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងម៉ាកតូយ៉ូតាកាម៉ារី ក្នុងតម្លៃ 3900 ដុល្លារ ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 14 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំក្រោយ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\sqrt{16}$ ខ. $\sqrt{225}$ គ. $\sqrt{144}$ ឃ. $\sqrt[3]{0.008(y-2)^3}$

ង. $\sqrt{(-6x)^2}$ ច. $\sqrt[3]{27}$ ឆ. $-\sqrt[3]{64}$ ជ. $\sqrt[3]{-64x^3}$ ។

2. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $x = \sqrt[4]{10}$ ខ. $\sqrt[8]{56} = k$ គ. $a = \sqrt[28]{500h}$ ឃ. $b = \sqrt[x]{y}$ ។

3. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\sqrt[4]{625}$ ខ. $\sqrt[5]{-1}$ គ. $-\sqrt[5]{-32}$ ឃ. $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$

ង. $\sqrt[6]{x^6}$ ច. $\sqrt[4]{(7b)^4}$ ឆ. $\sqrt[7]{y^7}$ ជ. $\sqrt[5]{(x-2)^5}$ ។

4. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $f(x) = \sqrt{x}$ ខ. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ គ. $f(x) = \sqrt{2x+8}$

ឃ. $f(x) = \sqrt{4-3x}$ ង. $f(x) = \sqrt{-3x^2}$ ច. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

ឆ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2x^2-3x-5}$ ជ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-x-2}$ ឈ. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x+|x|}$ ។

5. គណនាកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ ខ. $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{5}$ គ. $\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{9} \cdot \sqrt[4]{72}$

ឃ. $\sqrt{3a} \cdot \sqrt{10b}$ ង. $\sqrt{x-a} \cdot \sqrt{x+a}$ ច. $\sqrt{\frac{6}{x}} \cdot \sqrt{\frac{y}{5}}$ ។

6. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\frac{2}{3}\sqrt{4.5} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{16} + \frac{1}{4}\sqrt{72}$ ខ. $x\sqrt[3]{2y} - \sqrt[3]{16x^3y} + \frac{x}{3}\sqrt[3]{54y}$ ។

7. ប្រៀបធៀបកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $5\sqrt[3]{2}$ និង $2\sqrt[3]{31}$ ខ. $\sqrt[3]{2}$ និង $\sqrt[12]{45}$ គ. $\sqrt[6]{5}$ និង $\sqrt[8]{8}$ ។

8. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\dfrac{\sqrt[3]{c^3+3c^2d+3cd^2+d^3}}{\sqrt{c^2-d^2} \cdot \sqrt{c^2-d^2}}$ ខ. $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt{x+1}}$

គ. $\dfrac{\sqrt{p}}{\sqrt{3q^2+4pq+p^2}} \cdot \dfrac{\sqrt{p+3q}}{\sqrt{p^2+6pq+8q^2}} \div \dfrac{1}{\sqrt{p^2+3pq+2q^2}}$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
krou
facebook.com

9. សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់រ៉ាឌីកាល់

ក. $8^{\frac{1}{3}}$ ខ. $x^{\frac{1}{4}}$ គ. $y^{\frac{1}{5}}$ ឃ. $(a^5t^3)^{\frac{1}{2}}$ ង. $(x^3y^3)^{\frac{1}{4}}$ ច. $(x^3y^5)^{\frac{1}{4}}$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $2^x = 32$ ខ. $(x+1)^{x^2-4x+3} = 1$ គ. $(2-\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 2$

ឃ. $3^{(2^x)} = 6561$ ង. $81^{(4^x)} = 9$ ច. $3(4^x) + 2(9^x) - 5(6^x) = 0$

ឆ. $3^{(3^x)} = 1$ ជ. $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x + (\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$ ។

11. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $2^x > 1$ ខ. $3^x \le 1$ គ. $2^{2x} \le \frac{1}{16}$

ឃ. $16^x < 8^{x+1}$ ង. $32^{5x+2} \ge 16^{5x}$ ច. $4^{3x-1} > \frac{1}{256}$ ។

12. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $16^x > 0.125$ ខ. $2^x > -8$ គ. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$

ឃ. $(0.2)^x \le 25$ ង. $3^x \le \sqrt[3]{9}$ ច. $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ ។

13. មីងសយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ រយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុប ចំនួន 3 00 ដុល្លារ។ តើមីងសយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន ?

14. មនុស្សម្នាក់មានអាយុ 30 ឆ្នាំ បានយកប្រាក់ 5 0000 រៀល ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មានបើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ ?

15. មនុស្សម្នាក់បានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 45 000 ដុល្លារ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 15 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ។

facebook.com/... youtube.com/... khoeys.gov.kh